

# Enchente Alerta

## Apresentação do projeto

**Integrantes:** Pedro Brid do Carmo Fraife, Bernardo Gonçalves do Carmo, Vinicius Reis, Christian Gonçalves

**Disciplina/Turma:** Programação para dispositivos moveis

**Docente:** Layse Santos

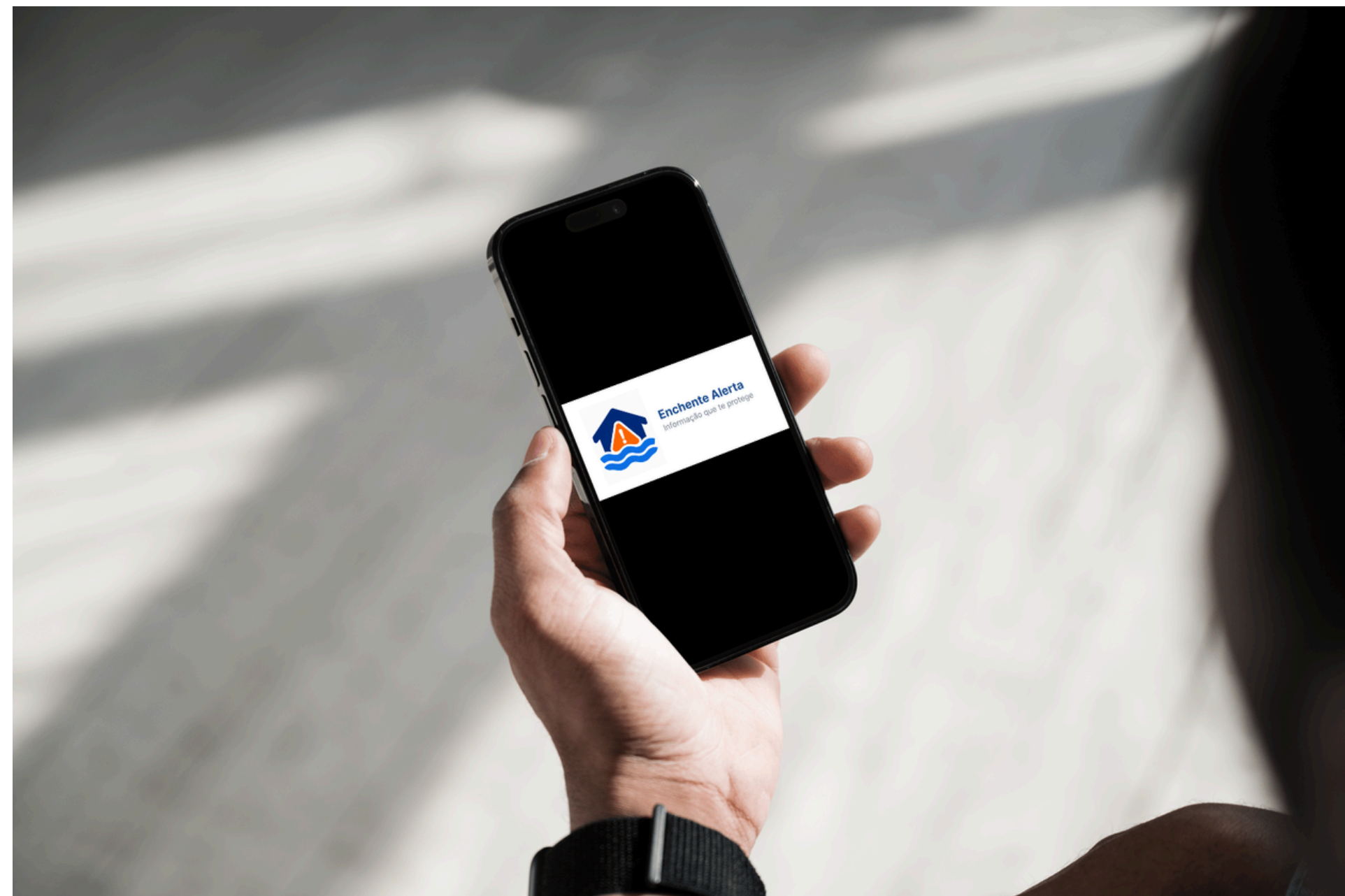


**Enchente Alerta**  
Informação que te protege



# OBJETIVO DA APRESENTAÇÃO

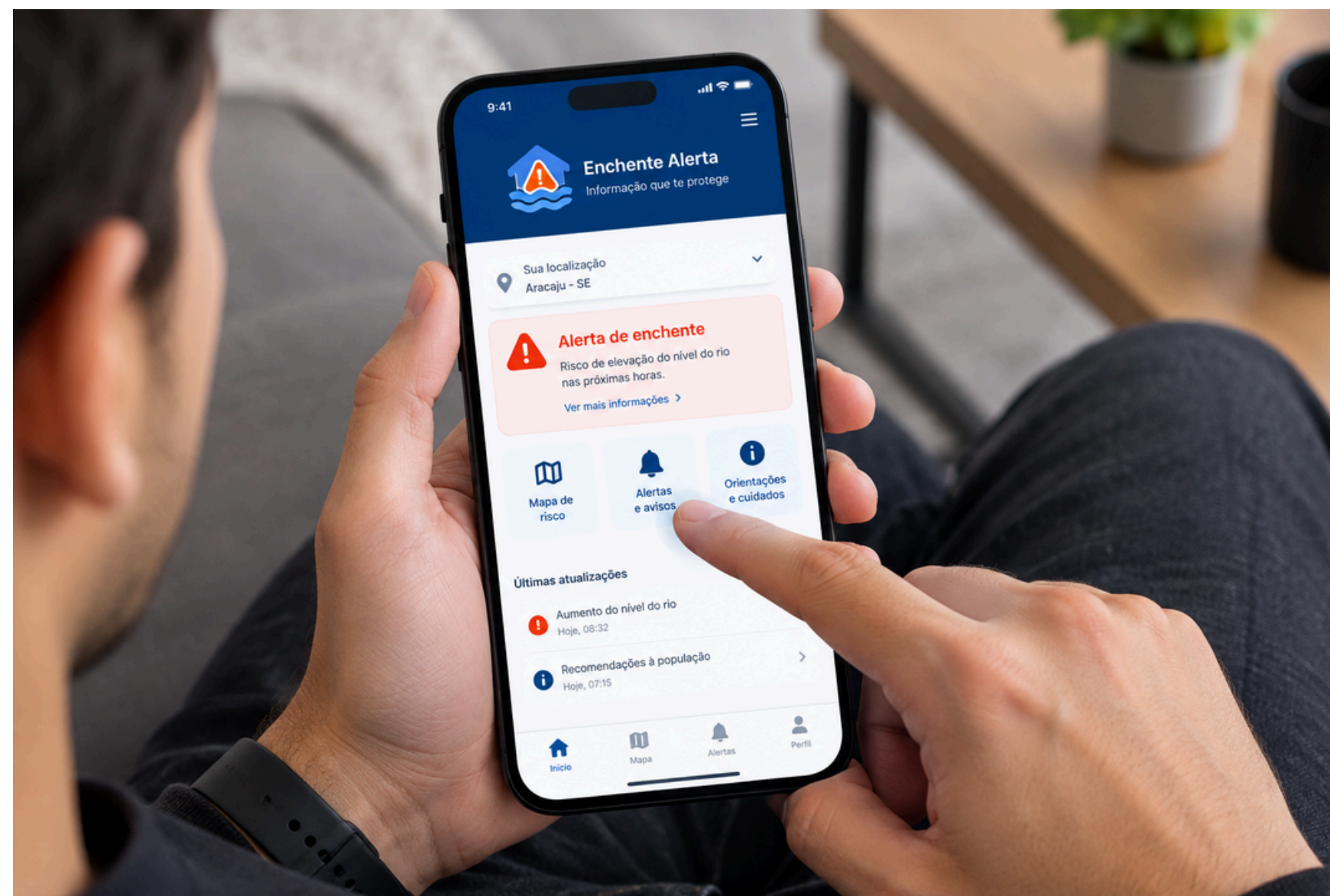
- Problemas e solução
- Personas
- Funcionalidades
- Protótipo de alta fidelidade
- Arquitetura
- fluxo de navegação



# Introdução do App



- Fácil acesso
- Menus intuitivos
- Funciona em qualquer região
- Te previne de perigos



# Problema e solução

## Qual problema o app resolve?

Moradores de áreas de risco podem ser surpreendidos por enchentes e temporais sem informação ou tempo suficiente para se preparar, o que pode causar:

Afogamentos

Contato com água contaminada

Perdas materiais

## Para quem foi desenvolvido?

Moradores de áreas de risco  
São os principais usuários do aplicativo

## Principal proposta de solução

O EnchenteAlerta é um aplicativo que auxilia moradores de áreas de risco antes, durante e depois das enchentes. O sistema envia alertas antecipados, mostra áreas alagadas e rotas de fuga, localiza abrigos e fornece orientações de saúde após a enchente.

# Persona 1: Mariana Oliveira

★ PERSONA PRIORITÁRIA



- *Idade: 32 anos*
- *Profissão: Assistente administrativa*

## Perfil e contexto

Mora com o marido e uma filha pequena em uma região urbana próxima a um rio. Utiliza um carro próprio diariamente e precisa sair de casa cedo para trabalhar. Já passou por situações de alagamento no bairro e tem dificuldade para saber se determinada rota está segura.

## Objetivos

- Receber alertas antecipados sobre enchentes e alagamentos.
- Saber quais regiões estão em situação de risco.
- Encontrar rotas alternativas e mais seguras.
- Proteger a filha e evitar sair de casa em situações perigosas.
- Ter informações confiáveis para tomar decisões rapidamente.

## Dores

- Fica sabendo dos alagamentos muitas vezes quando a situação já está acontecendo.
- Recebe informações espalhadas entre redes sociais, grupos de WhatsApp e notícias.
- Não sabe se uma rua está realmente interditada ou apenas parcialmente alagada.
- Tem dificuldade para decidir se deve sair de casa ou esperar.

## Necessidade que influenciou a solução

- Alertas rápidos e fáceis de entender.
- Localização dos pontos de risco próximos.
- Informações em tempo real sobre a situação.
- Indicação de rotas que devem ser evitadas.
- Interface simples, principalmente durante uma situação de emergência.

# Persona 2: Carlos Mendes



- *Idade: 54 anos*
- *Profissão: Comerciante*

## Perfil e contexto

Possui uma pequena loja em uma área comercial da cidade. O estabelecimento já sofreu prejuízos causados por fortes chuvas e alagamentos. Apesar de utilizar bastante o celular, não acompanha constantemente aplicativos de meteorologia.

## Objetivos

- Evitar prejuízos causados por enchentes.
- Saber com antecedência quando uma chuva pode representar risco.
- Proteger funcionários, clientes e mercadorias.
- Decidir quando fechar o estabelecimento.
- Planejar melhor o funcionamento da loja em períodos de chuva intensa.

## Dores

- Já teve mercadorias danificadas por alagamentos.
- Perde clientes quando as ruas ficam intransitáveis.
- Nem sempre consegue avaliar a gravidade de uma previsão de chuva.
- Recebe informações diferentes de várias fontes.
- Precisa tomar decisões rapidamente para reduzir possíveis prejuízos.

## Necessidade que influenciou a solução

- Alertas antecipados.
- Informações sobre a região onde está localizada a loja.
- Previsões e níveis de risco fáceis de interpretar.
- Histórico de áreas que costumam sofrer alagamentos.
- Notificações sobre mudanças no nível de risco.

# Funcionalidades

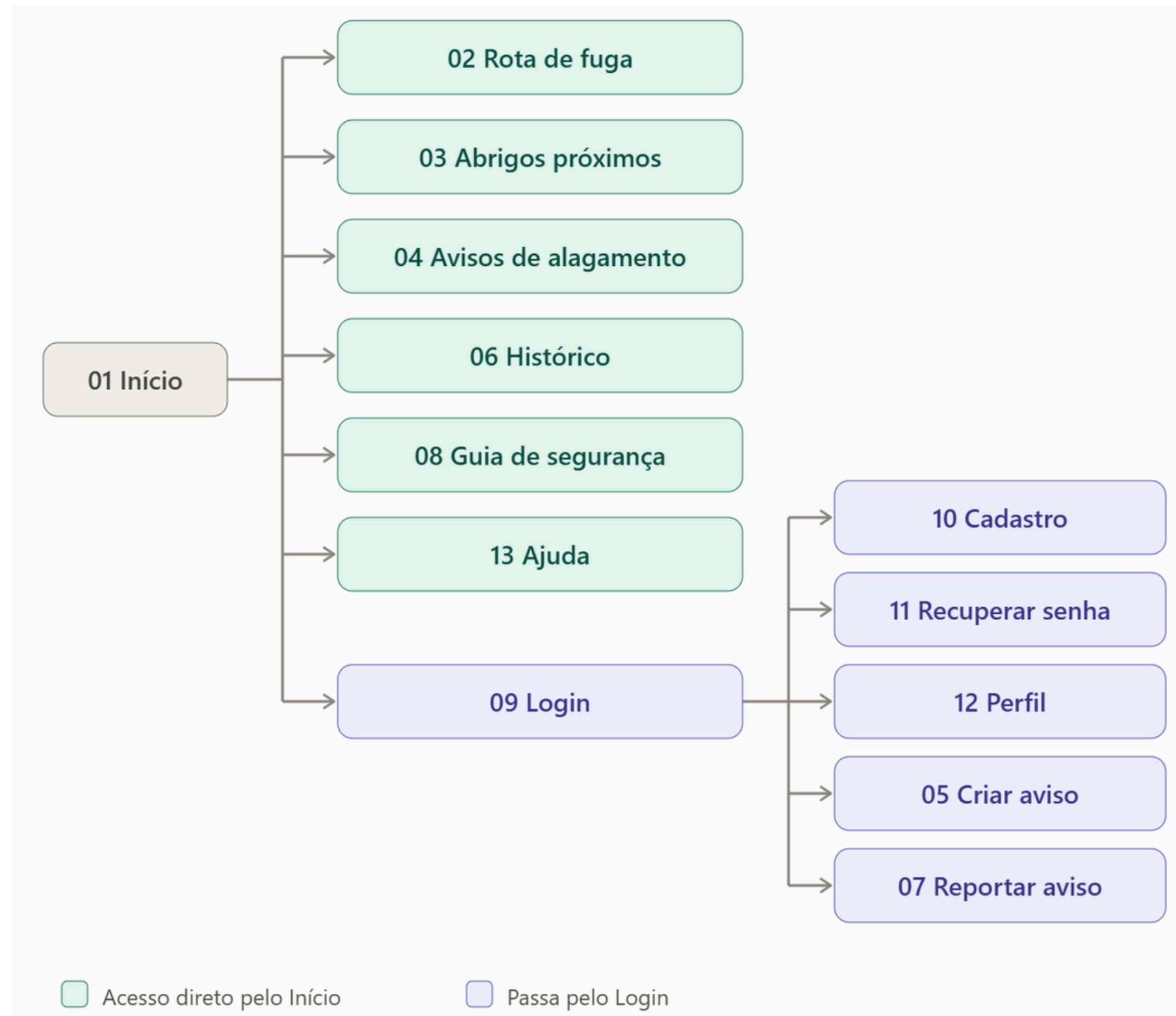
| Funcionalidade                       | Necessidade que atende                                                                                              | Requisitos considerados                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alertas de risco de enchentes</b> | <i>Permite que moradores sejam avisados com antecedência sobre possíveis situações de risco.</i>                    | <i>RF01 — Alertas de chuvas e alagamentos<br/>RF08 — Alertas por localização</i>      |
| <b>Mapa de áreas de risco</b>        | <i>Permite que o usuário compreenda visualmente quais áreas próximas apresentam risco e evite locais perigosos.</i> | <i>RF02 — Mapa de pontos críticos<br/>RF09 — Atualização das informações</i>          |
| <b>Consulta de ocorrências</b>       | <i>Ajuda o usuário a conhecer situações que estão acontecendo ou aconteceram recentemente em sua região.</i>        | <i>RF02 — Mapa de pontos críticos<br/>RF09 — Atualização das informações</i>          |
| <b>Rotas e locais seguros</b>        | <i>Ajuda moradores a se deslocarem com maior segurança quando determinadas vias ou regiões estiverem alagadas.</i>  | <i>RF04 — Rotas de fuga<br/>RF05 — Localização de abrigos<br/>RF07 — Mapa offline</i> |

# Funcionalidades

| Funcionalidade                                   | Necessidade que atende                                                                                     | Requisitos considerados                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadastro da localização do usuário</b>        | <i>Receber informações relevantes para o local onde mora ou está naquele momento.</i>                      | <i>RF08 — Alertas por localização</i>                                          |
| <b>Comunicação de ocorrências pelos usuários</b> | <i>Possibilita que o próprio usuário informe situações de risco que estejam acontecendo em sua região.</i> | <i>RF03 — Comunicação de alagamento<br/>RF09 — Atualização das informações</i> |
| <b>Histórico de alertas e ocorrências</b>        | <i>Permite consultar informações anteriores e acompanhar os eventos registrados em sua região.</i>         | <i>RF02 — Mapa de pontos críticos<br/>RF09 — Atualização das informações</i>   |
| <b>Orientações de segurança</b>                  | <i>Oferece orientação para usuários que não sabem como agir diante de uma situação de enchente.</i>        | <i>RF06 — Guia de preparação</i>                                               |

# Protótipo: fluxo de navegação

<https://www.figma.com/design/j7rJh4VnNhyvGc9EDMFJel/Enchente-Alerta---Prot%25C3%25B3tipo?node-id=0-1&t=yOrY81nVUQqmSIm6-0>



# Tela 1: Inicio



## O que a tela faz

*Tela principal, com o mapa da região do usuário, as áreas de risco marcadas e atalhos para Abrigos e Rota de fuga.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Mapa de áreas de risco e Cadastro da localização do usuário. RF02 (Mapa de pontos críticos) e RF09 (Atualização das informações).*

# Tela 2: Rota de fuga



## O que a tela faz

*Mostra no mapa o caminho até um local seguro, com distância e tempo estimado, e permite iniciar a navegação. Com a internet disponível, o usuário inicia a rota normalmente. Depois de iniciada, a rota continua funcionando mesmo que a conexão caia durante o trajeto, sem internet, não é possível iniciar uma nova rota.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Rotas e locais seguros. RF04 (Rotas de fuga) e RF07 (Mapa offline).*



## Tela 3: Abrigos Proximos

### O que a tela faz

*Lista os abrigos municipais mais próximos, com a distância de cada um, e permite traçar a rota até o escolhido. A rota traçada a partir daqui segue a mesma regra da Rota de fuga: precisa de internet para começar, mas continua se a conexão cair.*

### Funcionalidade e requisito relacionados

*Rotas e locais seguros. RF05 (Localização de abrigos), RF04 (Rotas de fuga) e RF07 (Mapa offline)*

# Tela 4: Avisos



## O que a tela faz

*Lista os avisos ativos na região, com endereço e nível de risco identificado por cor. Dá acesso à criação de um novo aviso.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Alertas de risco de enchentes e Consulta de ocorrências. RF01 (Alertas de chuvas e alagamentos) e RF09 (Atualização das informações).*

Criar aviso

Criar aviso

Avise sua vizinhança sobre um ponto de alagamento em tempo real.

Gravidade do alagamento

Leve

Moderado

Grave

Endereço

Rua, número, bairro

Nível da água (cm)

Ex.: 40

Criar

Início

Avisos

Histórico

Perfil

Guia

# Tela 5: Criar Aviso

## O que a tela faz

*Formulário em que o usuário informa o nível do alagamento, o endereço e um ponto de referência e envia o aviso.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Comunicação de ocorrências pelos usuários. RF03 (Comunicação de alagamento) e RF09 (Atualização das informações).*

# Tela 6: Reportar Aviso

Reportar aviso

?

Você está reportando

AVISO SELECIONADO

Rua Exemplo, Centro · Alagamento grave

Qual o problema com esse aviso?

☒ Informação incorreta

☐ Água já baixou / não existe mais

☐ Localização errada no mapa

☐ Spam ou conteúdo abusivo

Detalhes (opcional)

Descreva o que está errado...

Enviar denúncia

Início

Avisos

Histórico

Perfil

Guia

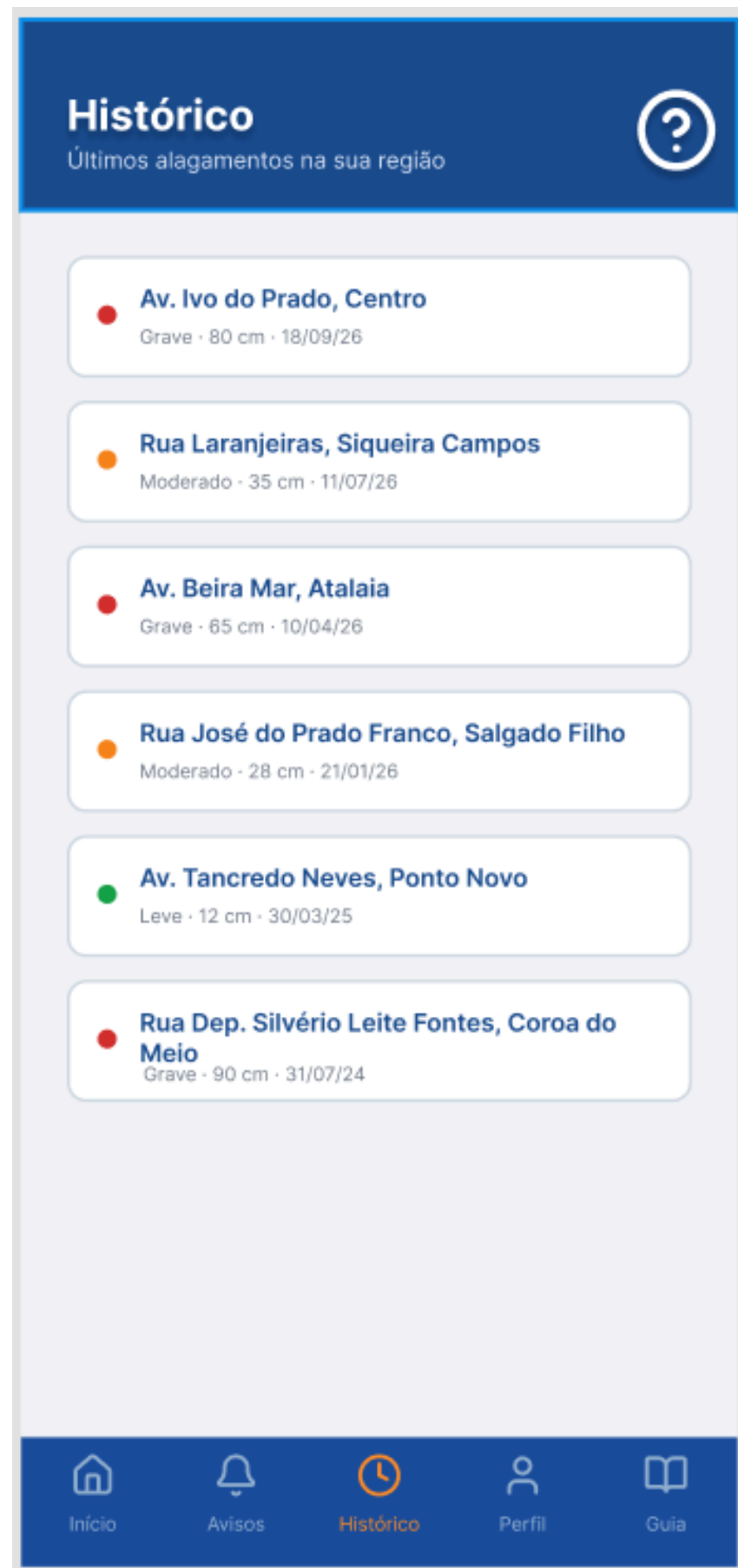
## O que a tela faz

*Permite denunciar um aviso com problema, como informação incorreta, situação já resolvida ou localização errada, e enviar a denúncia.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Comunicação de ocorrências pelos usuários, porque a comunidade ajuda a manter os avisos confiáveis. RF09 (Atualização das informações) e RF02 (Mapa de pontos críticos).*

# Tela 7: Historico

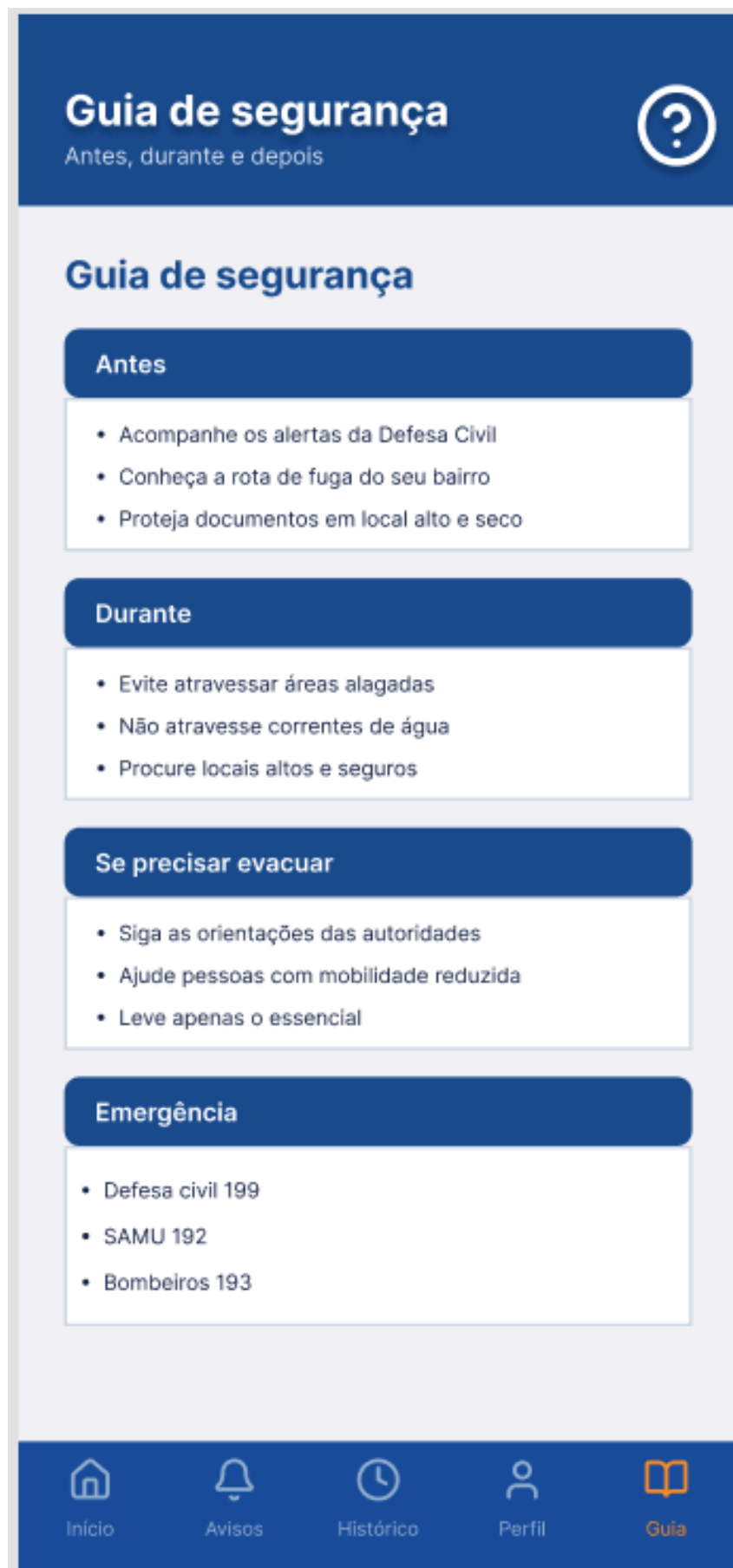


## O que a tela faz

*Lista os avisos e ocorrências anteriores, com local e data, para o usuário acompanhar o que já aconteceu na região.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Histórico de alertas e ocorrências e Consulta de ocorrências. RF09 (Atualização das informações).*



# Tela 8: Guia de Segurança

## O que a tela faz

*Reúne orientações organizadas em "antes", "durante" e "depois" de uma enchente.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Orientações de segurança. RF06 (Guia de preparação).*

# Tela 9: Login

## O que a tela faz

*Permite entrar com e-mail e senha e dá acesso ao Cadastro e à Recuperação de senha.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Tela de apoio, que identifica o usuário para criar e reportar avisos e personalizar as informações por localização. Se quiser vincular a algo, use Cadastro da localização do usuário e RF08 (Alertas por localização).*

**Entrar** ⓘ

 **Enchente Alerta**  
Informação que te protege

**E-mail**  
voce@email.com

**Senha**  
••••••••

Salvar login | Esqueceu a senha?

**Entrar**

**Cadastrar-se**



Cadastrar

Criar conta

Cadastre-se para receber alertas de alagamento da sua região em tempo real.

E-mail

voce@email.com

Senha

Mínimo 8 caracteres

Confirmar senha

Repita a senha

Voltar ao login

Cadastrar

Início

Avisos

Histórico

Perfil

Guia

# Tela 10: Cadastro

## O que a tela faz

*Cria a conta do usuário com nome, e-mail e senha.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Tela de apoio, que dá base ao Cadastro da localização do usuário e aos alertas personalizados. RF08 (Alertas por localização).*

Recuperar senha

Redefinir senha

Informe seu e-mail e crie uma nova senha de acesso.

E-mail

voce@email.com

Nova senha

Mínimo 8 caracteres

Confirmar senha

Repita a senha

Voltar ao login

Confirmar

Início

Avisos

Histórico

Perfil

Guia

# Tela 11: Recuperar senha

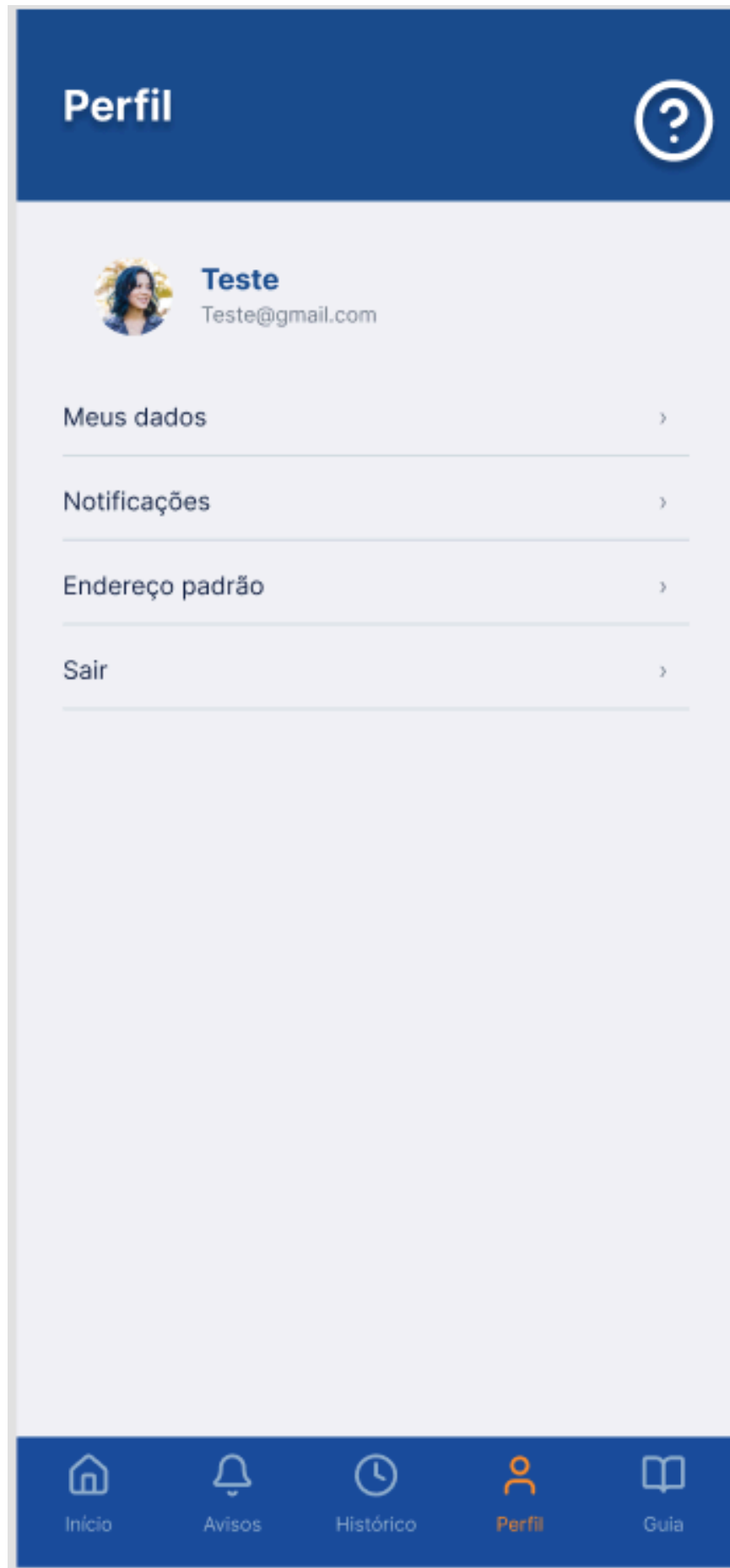
## O que a tela faz

*Permite redefinir a senha por meio do e-mail cadastrado, para o usuário não perder o acesso à conta.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Tela de apoio ao acesso à conta.*

# Tela 12: Perfil



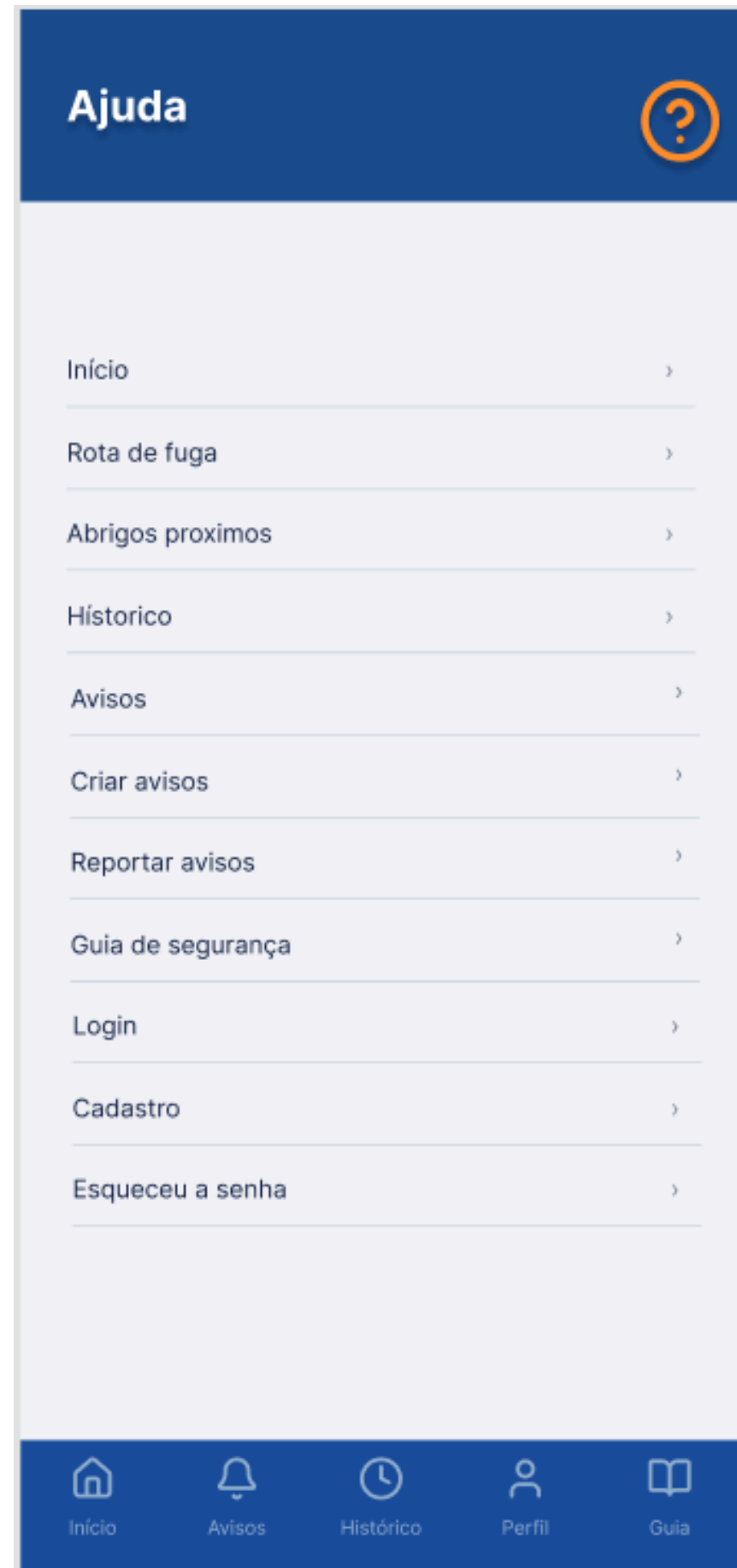
## O que a tela faz

*Mostra os dados do usuário e as opções da conta, como notificações.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Cadastro da localização do usuário. RF08 (Alertas por localização), se a tela tiver a opção de ativar ou desativar notificações.*

# Tela 13: Ajuda



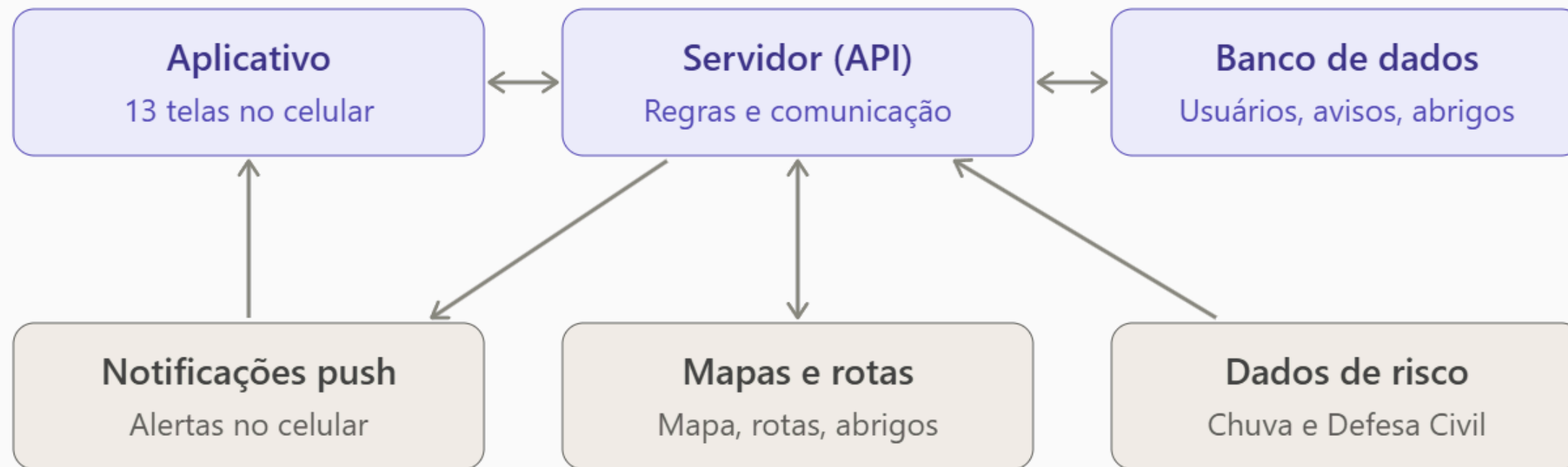
## O que a tela faz

*Funciona como menu de apoio, com acesso às principais telas e a informações de uso do aplicativo.*

## Funcionalidade e requisito relacionados

*Orientações de segurança, como complemento do guia. RF06 (Guia de preparação).*

# Arquitetura



 Parte desenvolvida pelo grupo

 Serviço externo

## Aplicativo

é o que o usuário usa no celular. Mostra o mapa, a rota de fuga e os abrigos, recebe os alertas, permite criar e reportar avisos e traz o guia de segurança.

## Servidor (API) e banco de dados

o servidor recebe os pedidos do aplicativo, como login, cadastro e avisos, e aplica as regras. O banco guarda usuários, avisos, histórico e abrigos, e mantém os pontos de alagamento atualizados (RF09).

## Mapas e rotas

mostra o mapa, calcula a rota de fuga e localiza os abrigos (RF04 e RF05). A rota já iniciada continua funcionando se a internet cair (RF07)